

雷达相机联合标定

4.3 雷达相机联合标定

本标定参考livox官方给出的标定方法，标定mid360与d435，手动校准雷达和相机之间外参。官方文档：

[README_cn_相机雷达标定文档.md](#)

本方案中使用了标定板角点作为标定目标物，由于Livox雷达非重复性扫描的特点，点云的密度较大，比较易于找到雷达点云中角点的准确位置。相机雷达的标定和融合也可以得到不错的结果。

本方案使用的程序：

```
git clone https://github.com/Livox-SDK/livox_camera_lidar_calibration.git
```

4.3.1 标定方法

1. 准备一块平整度高，大小约为1m x 1.5m，角点清晰的标定板（可以是一张桌子之类的），并请找一个足够空旷的地方，以排除后续标定三维点时其他物体的影响，防止标到其他物体
2. 采集数据
 - a. 启动雷达，配置雷达（若未配置过）
 - i. 配置网口



这一页内容无需更改，照填即可

ii. 配置 MID360_config.json 文件

在跑雷达定位的包里找到此文件

.../livox_ros_driver2-master/config/MID360_config.json

更改：查看雷达上ID的后两位，对应修改ip项的后两位，前面的不要变

```
"lidar_configs": [
  {
    "ip": "192.168.1.112",
    "pcl_data_type": 1,
    "pattern_mode": 0,
    "extrinsic_parameter": {
      "roll": 0.0,
      "pitch": 0.0,
      "yaw": 0.0,
      "x": 0,
      "y": 0,
      "z": 0
    }
  }
]
```

确认：主机的ip与先前在ipv4网络配置处填入的ip一致

```
"host_net_info": {
  "cmd_data_ip": "192.168.1.50",
  "cmd_data_port": 56101,
  "push_msg_ip": "192.168.1.50",
  "push_msg_port": 56201,
  "point_data_ip": "192.168.1.50",
  "point_data_port": 56301,
  "imu_data_ip": "192.168.1.50",
  "imu_data_port": 56401,
  "log_data_ip": "",
  "log_data_port": 56501
}
```

b. 跑雷达定位

```
roslaunch livox_ros_driver2 rviz_MID360.launch
```

c. 查看雷达话题

```
rostopic list
```

应该是 /livox/lidar，若没有出现此话题，请检查配置

d. 录制 rosbag 点云

固定好相机与雷达，找个相对空旷的位置，更换不同场景条件（变换与标定板的距离，更换标定板在画面中的位置，摆放角度，桌子竖过来放等等），运行指令录制点云，每个包录制15秒左右，以0.bag, 1.bag...命名，录制结束后记录一张对应的图片（建议起相同名字）。建议录制15-20组数据。

```
rosbag record /livox/lidar -o 输出路径
```

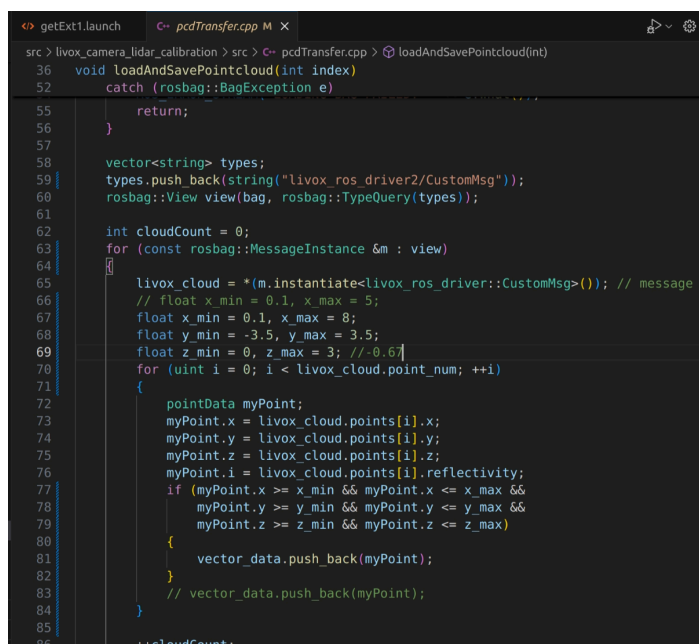
注意：检查图片中四个角点都看得到

3. 点云数据处理：

a. 运行指令将rosbag批量转化成PCD文件

```
roslaunch camera_lidar_calibration pcdTransfer.launch
```

注意：如果转换后发现平板被销掉了部分，请进入源文件，适当调整大点云保留的坐标范围



```
src > livox_camera_lidar_calibration > src > C++ pcdTransfer.cpp > loadAndSavePointcloud(int)
36 void loadAndSavePointcloud(int index)
52 catch (roslaunch::BagException e)
55 return;
56 }
57
58 vector<string> types;
59 types.push_back(string("livox_ros_driver2/CustomMsg"));
60 roslaunch::View view(bag, roslaunch::TypeQuery(types));
61
62 int cloudCount = 0;
63 for (const roslaunch::MessageInstance &m : view)
64 {
65     livox_cloud = *(m.instantiate<livox_ros_driver2::CustomMsg>()); // message t
66     // float x_min = 0.1, x_max = 5;
67     float x_min = 0.1, x_max = 8;
68     float y_min = -3.5, y_max = 3.5;
69     float z_min = 0, z_max = 3; // -0.6
70     for (uint i = 0; i < livox_cloud.point_num; ++i)
71     {
72         pointData myPoint;
73         myPoint.x = livox_cloud.points[i].x;
74         myPoint.y = livox_cloud.points[i].y;
75         myPoint.z = livox_cloud.points[i].z;
76         myPoint.i = livox_cloud.points[i].reflectivity;
77         if (myPoint.x >= x_min && myPoint.x <= x_max &&
78             myPoint.y >= y_min && myPoint.y <= y_max &&
79             myPoint.z >= z_min && myPoint.z <= z_max)
80         {
81             vector_data.push_back(myPoint);
82         }
83         // vector_data.push_back(myPoint);
84     }
85     ++cloudCount;
86 }
```

- b. 使用pcl_viewer打开PCD文件，按住shift+左键点击即可获得对应的点坐标，保存在corner_lidar.txt中。注意和图片采用相同的角点顺序，一定要保证点云角点和图片角点在txt中的顺序一一对应，相同行数的角点一定要是对应的，否则影响后续标定结果。

4. 图像数据处理

使用打标软件获取图片中标定板角点的像素坐标，写入corner_photo.txt文件中，一个角点的坐标为一行，每张图片按照固定顺序（比如顺时针）标定角点。此处可以编写脚本批量读取标签文件写入corner_photo.txt。

5. 计算外参

计算前在getExt1.launch文件中配置好外参初值，输入指令开始计算外参

```
roslaunch camera_lidar_calibration getExt1.launch
```

终端会输出重投影误差较大的多组数据，不断剔除误差最大的几组数据后，重新运行脚本，使平均重投影误差越来越小，直至重投影误差小于2个像素。剔除数据的时候注意不要破坏数据的一一对应。

注意剔除数据不能太多，建议至少要有60组的角点数据，保证数据量。

如果平均重投影误差一直降不下去，请检查角点坐标是否一一对应

看到平均重投影误差很大，请先做以上步骤再怀疑数据，因为若存在某些质量差数据，会把其他较好数据的重投影误差也拉大。